

1과목 : 공기조화

1. 복사 냉난방 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비교적 쾌감도가 높다.
- ② 패널 표면온도가 실내 노점온도보다 높으면 결로하게 된다.
- ③ 배관매설을 위한 시설비가 많이 들며 보수 및 수리가 어렵다.
- ④ 방열기가 필요치 않아 바닥면의 이용도가 높다.

2. 실내에 존재하는 습공기의 전열량에 대한 현열량의 비율을 나타낸 것은?

- ① 현열비(SHF) ② 잠열비
- ③ 바이패스비(BF) ④ 열수분비(U)

3. 대기의 절대습도가 일정할 때 하루 동안의 상대습도 변화를 설명한 것 중 옳바른 것은?

- ① 절대습도가 일정하므로 상대습도의 변화는 없다.
- ② 낮에는 상대습도가 높아지고 밤에는 상대습도가 낮아진다.
- ③ 낮에는 상대습도가 낮아지고 밤에는 상대습도가 높아진다.
- ④ 낮에는 상대습도가 정해지면 하루종일 그 상태로 일정하게 된다.

4. 냉각수는 배관내를 통하게 하고 배관 외부에 물을 살수하여 살수된 물의 증발에 의해 배관 내 냉각수를 냉각시키는 방식으로 대기오염이 심한 곳 등에서 많이 적용되는 냉각탑 방식은?

- ① 밀폐식 냉각탑 ② 대기식 냉각탑
- ③ 자연통풍식 냉각탑 ④ 강제통풍식 냉각탑

5. 유인 유닛(IDU)방식에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 각 유닛마다 제어가 가능하므로 개별실 제어가 가능하다.
- ② 송풍량이 많아서 외기 냉방효과가 크다.
- ③ 냉각, 가열을 동시에 하는 경우 혼합손실이 발생한다.
- ④ 유인 유닛에는 통력배선이 필요 없다.

6. 덕트계 부속품의 기능을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 댐퍼 : 풍량을 조정하거나 덕트를 폐쇄하기 위해 설치된다.
- ② 플렉시블 커플링 : 송풍기와 덕트를 접속할 때 사용하여 진동이 전달되는 것을 방지한다.
- ③ 취출구 : 덕트로부터 공기를 실내로 공급한다.
- ④ 후드 : 실내로 광범위하게 공기를 공급한다.

7. 공기 중의 냄새나 아황산가스 등 유해 가스의 제거에 가장 적당한 필터는?

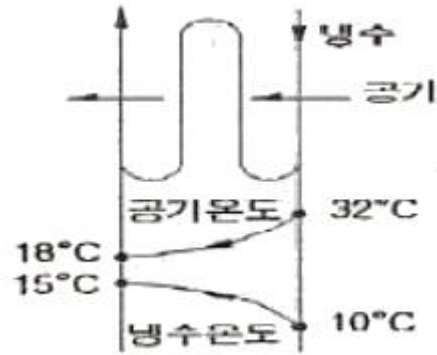
- ① 활성탄 필터 ② HEPA 필터
- ③ 전기 집진기 ④ 롤 필터

8. 다수의 전열판을 겹쳐 놓고 볼트로 연결시킨 것으로 판과 판 사이를 유체가 지그재그로 흐르면서 열교환이 이루어지는 것으로 열교환 능력이 매우 높아 설치면적이 적게 필요하고 전열판의 공간으로 기기 용량의 변동이 용이한 열교환기를 무엇이라 하는가?

- ① 플레이트형 열교환기 ② 스파이럴 열교환기

③ 원통다관형 열교환기 ④ 회전형 전열교환기

9. 아래 그림과 같은 병행류형 냉각코일의 대수평균 온도차는 약 얼마인가?



- ① 8.74°C ② 9.54°C
- ③ 12.33°C ④ 13.10°C

10. 기류 및 주위벽면에서의 복사열은 무시하고 온도와 습도만으로 쾌적도를 나타내는 지표를 무엇이라고 부르는가?

- ① 쾌적 건강지표 ② 불쾌지수
- ③ 유효온도지수 ④ 청정지표

11. 온수난방 장치와 관계없는 것은?

- ① 팽창탱크 ② 보일러
- ③ 버킷트랩 ④ 공기배기 밸브

12. 상당방열면적(EDR)에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 표준상태의 방열기의 전 방열량을 연료 연소에 따른 방열면적으로 나눈 값
- ② 표준상태의 방열기의 전 방열량을 보일러 수관의 방열면적으로 나눈 값
- ③ 표준상태의 방열기의 전 방열량을 표준 방열량으로 나눈 값
- ④ 표준상태의 방열기의 전 방열량을 실내 벽체에서 방열되는 면적으로 나눈 값

13. 냉방부하의 종류 중 현열만 존재하는 것은?

- ① 외기를 실내 온·습도로 냉각, 감습 시키는 열량
- ② 유리를 통과하는 전도열
- ③ 문틈에서의 틈새바람
- ④ 인체에서의 발생열

14. 배관 계통에서 유량은 다르더라도 단위길이당 마찰 손실이 일정하게 되도록 관경을 정하는 방법은?

- ① 균등법 ② 균압법
- ③ 등마찰법 ④ 등속법

15. 기기 1대로 동시에 냉·난방을 해결할 수 있는 장치로 도시가스를 직접 연소시켜 사용할 수 있고 압축기를 사용하지 않는 열원방식은?

- ① 흡수식 냉온수기 방식 ② GHP 설비방식
- ③ 빙축열 설비방식 ④ 전동냉동기+보일러 방식

16. 공조용으로 사용되는 냉동기의 종류가 아닌 것은?

- ① 원심식 냉동기 ② 자흡식 냉동기

- ③ 왕복동식 냉동기 ④ 흡수식 냉동기

17. 외기온도 -5°C , 실내온도 20°C , 벽면적 20m^2 인 실내의 열손실량은 얼마인가? (단, 벽체의 열관류율 $8\text{kcal/m}^2\text{h}^{\circ}\text{C}$, 벽체두께 20cm , 방위계수는 1.2이다.)

- ① 4800kcal/h ② 4000kcal/h
③ 3200kcal/h ④ 2400kcal/h

18. 실내 취득 냉방부하가 아닌 것은?

- ① 재열부하 ② 벽체의 축열부하
③ 극간풍에 의한 부하 ④ 유리창의 복사열에 의한 부하

19. 송풍기의 특성을 나타내는 요소에 해당되지 않는 것은?

- ① 압력 ② 축동력
③ 재질 ④ 풍량

20. 공기량(풍량) 400kg/h , 절대습도 $x_1=0.007\text{kg/kg}_1$ 인 공기를 $x_2=0.013\text{kg/kg}_1$ 까지 가습하는 경우 가습에 필요한 공급수량은 얼마인가?

- ① 2.0kg/h ② 2.4kg/h
③ 3.0kg/h ④ 3.5kg/h

2과목 : 냉동공학

21. 감압장치에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 감압장치에는 교축밸브를 사용하는데 냉동기에서는 이것을 보통 팽창밸브라고 한다.
② 플로트 밸브식 팽창밸브를 일명 정압식 팽창밸브라고 한다.
③ 자동식 팽창밸브는 증발기내의 압력을 항상 일정하게 유지해 준다.
④ 온도조절식 팽창밸브는 주로 직접팽창식 증발기에 쓰이는데, 종류는 내부 균압관형과 외부 균압관형이 있다.

22. 고온가스에 의한 제상 시 고온가스의 흐름을 제어하는 것으로 적당한 것은?

- ① 모세관 ② 자동팽창밸브
③ 전자밸브 ④ 사방밸브(4-way밸브)

23. 할로겐 탄화수소계 냉매의 누설을 탐지하는 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 유황을 묻힌 심지를 이용한다.
② 헬라이드 토오치를 이용한다.
③ 네슬러 시약을 이용한다.
④ 페놀프탈렌 시험지를 이용한다.

24. 왕복동 압축기에서 $-30 \sim -70^{\circ}\text{C}$ 정도의 저온을 얻기 위해서는 2단 압축 방식을 채용한다. 그 이유 중 옳지 않은 것은?

- ① 토출가스의 온도를 높이기 위하여
② 윤활유의 온도 상승을 피하기 위하여
③ 압축기의 효율 저하를 막기 위하여
④ 성적계수를 높이기 위하여

25. 냉동장치의 저압차단 스위치(LPS)에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 유압이 저하했을 때 압축기를 정지시킨다.

② 토출압력이 저하했을 때 압축기를 정지시킨다.

③ 장치내 압력이 일정압력 이상이 되면 압력을 저하시켜 장치를 보호한다.

④ 흡입압력이 저하했을 때 압축기를 정지시킨다.

26. 증발압력 조정밸브(EPR)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 냉수 브라인 냉각 시 동결 방지용으로 설치한다.
② 증발기내의 압력을 일정압력 이하가 되지 않게 한다.
③ 증발기 출구 밸브입구 측의 압력에 의해 작동한다.
④ 한 대의 압축기로 증발온도가 다른 2대 이상의 증발기 사용 시 저온측 증발기에 설치한다.

27. 내부에너지에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 계(係)의 총에너지에서 기계적 에너지를 뺀 나머지를 내부에너지라 한다.
② 내부에너지 변화가 없다면 가열량은 일로 변환된다.
③ 온도의 변화가 없으면 내부에너지의 변화도 없다.
④ 내부에너지는 물체가 갖고 있는 열에너지이다.

28. 유량 100L/min 물을 15°C 에서 10°C 로 냉각하는 수냉각기가 있다. 이 냉동장치의 냉동효과가 125kJ/kg 일 경우에 냉매 순환량은 얼마인가? (단, 물의 비열은 $4.18\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ 이다.)

- ① 16.7kg/h ② 1000kg/h
③ 450kg/h ④ 960kg/h

29. 30°C 의 원수 5ton 을 3시간에 2°C 까지 냉각하는 수 냉각장치의 냉동 능력은 약 얼마인가?

- ① 8 RT ② 11 RT
③ 14 RT ④ 26 RT

30. 물 5kg 을 0°C 에서 80°C 까지 가열하면 물의 엔트로피 증가는 약 얼마인가? (단, 물의 비열은 $4.18\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ 이다.)

- ① 1.17kJ/K ② 5.37kJ/K
③ 13.75kJ/K ④ 26.31kJ/K

31. 흡수식 냉동기에서 냉매와 흡수용액을 분리하는 기기는?

- ① 발생기 ② 흡수기
③ 증발기 ④ 응축기

32. 흡수식 냉동기에서 재생기에서의 열량을 Q_G 응축기에서의 열량을 Q_C 증발기에서의 열량을 Q_E 흡수기에서의 열량을 Q_A 라고 할 때 전체의 열평형식으로 옳은 것은?

- ① $Q_G=Q_E+Q_C+Q_A$ ② $Q_G+Q_C=Q_E+Q_A$
③ $Q_G+Q_A=Q_C+Q_E$ ④ $Q_G+Q_E=Q_C+Q_A$

33. 어떤 변화가 가역인지 비가역인지 알려면 열역학 몇 법칙을 적용하면 되는가?

- ① 제 0 법칙 ② 제 1 법칙
③ 제 2 법칙 ④ 제 3 법칙

34. 부압적용에 의하여 진공을 만들어 냉동작용을 하는 것은?

- ① 증기분사 냉동기 ② 왕복동 냉동기
③ 스크류 냉동기 ④ 공기압축 냉동기

35. 다음 냉동 관련 용어의 설명 중 잘못된 것은?

- ① 제빙톤 : 25°C 의 원수 1ton 을 24시간 동안에 -9°C 의 얼

음으로 만드는데 제거할 열량을 냉동능력으로 표시한다.

- ② 동결점 : 물질내에 존재하는 수분이 얼기 시작하는 온도를 말한다.
- ③ 냉동톤 : 0℃의 물 1톤을 24시간 동안에 -10℃의 얼음으로 만드는데 필요한 냉동능력으로 1RT=2520kcal/h이다.
- ④ 결빙시간 : 얼음을 얼리는데 소요되는 시간은 얼음 두께의 제곱에 비례하고, 브라운의 온도에는 반비례한다.

36. 냉매가스를 단열 압축하면 온도가 상승한다. 다음 가스를 같은 조건에서 단열 압축할 때 온도 상승률이 가장 큰 것은?

- ① 공기 ② R-12
③ R-22 ④ NH₂

37. 액 흡입으로 인해 발생하는 압축기 소손을 방지하기 위한 부속장치는?

- ① 저압차단 스위치 ② 고압차단 스위치
③ 어큐레이터 ④ 유압보호스위치

38. 역카르노 사이클로 작동되는 냉동기에서 성능계수(COP)가 가장 큰 증발온도(tc) 및 증발온도(te)는?

- ① tc = 20℃, te = -10℃ ② tc = 30℃, te = 0℃
③ tc = 30℃, te = -10℃ ④ tc = 20℃, te = -20℃

39. 냉동장치에서 일반적으로 가스퍼저(Gas Purger)를 설치할 경우 설치위치로 적당한 곳은?

- ① 수액기와 팽창밸브의 액관 ② 응축기와 수액기의 액관
③ 응축기와 수액기의 균압관 ④ 응축기 직전의 토출관

40. 냉동식품의 생산공장에 많이 설치되는 동결장치로 설치 면적이 작고 출입구의 레이아웃을 비교적 자유롭게 하여 생산공정의 연속화, 라인화에 쉽게 연결할 수 있는 방식은?

- ① 스파이럴식 동결장치 ② 송풍 동결장치
③ 공기 동결장치 ④ 액체질소 동결장치

3과목 : 배관일반

41. 배관된 관의 수리 교체에 편리한 이용방법은?

- ① 용접이음 ② 신축이음
③ 플랜지이음 ④ 스위블이음

42. 급탕배관에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 건물의 벽 관동부분 배관에는 슬리브(sleeve)를 끼운다.
② 공기빼기 밸브를 설치한다.
③ 배관기울기는 중력순환식인 경우 보통 1/150으로 한다.
④ 직선 배관 시에는 강관인 경우 보통 60m마다 1개의 신축이음쇠를 설치한다.

43. 배관의 지름은 유속에 따라 결정되어진다. 저압 증기관에서 권장유속으로 적당한 것은?

- ① 10 ~ 15 m/s ② 20 ~ 30 m/s
③ 35 ~ 45 m/s ④ 50 m/s이상

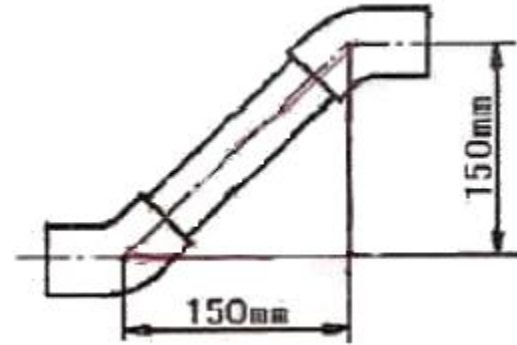
44. 증기난방에 고압식인 경우 증기 압력은?

- ① 0.15 ~ 0.35kgf/cm²미만
② 0.35 ~ 0.72kgf/cm²미만

③ 0.72 ~ 1kgf/cm²미만

④ 1kgf/cm²이상

45. 아래 그림과 같이 호칭직경 20A인 강관을 2개의 45°엘보를 사용하여 그림과 같이 연결하였다면 강관의 실제 소요길이는 얼마인가? (단, 엘보에 삽입되는 나사부의 길이는 10mm이고, 엘보의 중심에서 끝 단면까지의 길이는 25mm이다.)



- ① 212.1mm ② 200.3mm
③ 170.3mm ④ 182.1mm

46. 주철판의 소켓이음 시 코킹작업을 하는 주목적으로 가장 적합한 것은?

- ① 누수방지 ② 경도증가
③ 인장강도증가 ④ 내진성증가

47. 증기난방에 비해 온수난방의 특징으로 틀린 것은?

- ① 예열시간이 길지만 가열후에 냉각시간도 길다.
② 공기 중의 미진이 늘어 생기는 나쁜 냄새가 적어 실내의 쾌적도가 높다.
③ 보일러의 취급이 비교적 쉽고 비교적 안전하여 주택 등에 적합하다.
④ 난방부하 변동에 따른 온도조절이 어렵다.

48. 배수관 설치기준에 대한 내용 중 틀린 것은?

- ① 배수관의 최소 관경은 20mm 이상으로 한다.
② 지중에 매설하는 배수관의 관경은 50mm이상이 좋다.
③ 배수관은 배수의 유하방향(流下方向)으로 관경을 축소해서는 안된다.
④ 기구배수관의 관경은 이것에 접속하는 위생기구의 트랩구경 이상으로 한다.

49. 열을 잘 반사하고 내열성이 있어 난방용 방열기 등의 외면에 도장하는 도료로 맞는 것은?

- ① 산화철도료 ② 광명단도료
③ 알루미늄도료 ④ 합성수지도료

50. 배수 트랩 중 관 트랩의 종류가 아닌 것은?

- ① P트랩 ② V트랩
③ S트랩 ④ U트랩

51. 2원 냉동장치의 구성기기 중 수액기의 설치 위치는?

- ① 증발기와 압축기 사이
② 압축기와 응축기 사이
③ 응축기와 팽창 밸브 사이
④ 팽창 밸브와 증발기 사이

52. 체크밸브에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 스윙형, 리프트형, 풋형 등이 있다.
- ② 리프트형은 배관의 수직부에 한하여 사용한다.
- ③ 스윙형은 수평배관에만 사용한다.
- ④ 유량조절용으로 적합하다.

53. 급탕설비에 있어서 팽창관의 역할을 설명한 것으로 적당하지 않은 것은?

- ① 보일러 내면에 생기기 쉬운 스케일 부착을 방지한다.
- ② 물의 온도 상승에 따른 용적 팽창을 흡수한다.
- ③ 배관내의 공기나 증기의 배출을 돕는다.
- ④ 안전밸브의 역할을 한다.

54. 급수배관에서의 수격작용 발생개소와 거리가 먼 것은?

- ① 관내 유속이 빠른 곳
- ② 구배가 완만한 곳
- ③ 급격히 개폐되는 밸브
- ④ 굴곡개소가 있는 곳

55. 다음 그림 기호가 나타내는 밸브는?



- ① 증발압력 조정밸브
- ② 용량 조정밸브
- ③ 유압 조정밸브
- ④ 흡입압력 조정밸브

56. 스테인리스강관에 대한 설명으로 적당하지 않은 것은?

- ① 위생적이어서 적수의 염려가 적다.
- ② 내식성이 우수하다.
- ③ 물코 이음법 등 특수 시공법으로 대체로 배관 시공이 간단하다.
- ④ 저온에서 내충격성이 적다.

57. 온수난방용 개방식 팽창탱크에 대한 설명 중 맞지 않는 것은?

- ① 탱크용량은 전체 팽창량과 같은 체적이어야 한다.
- ② 저 온수난방에 흔히 사용된다.
- ③ 배관계동상 최고 수위보다 1m이상 높게 설치한다.
- ④ 탱크의 상부에 통기관을 설치한다.

58. 급수펌프의 설치 시 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 펌프는 기초볼트를 사용하여 기초 콘크리트 위에 설치 고정한다.
- ② 풋 밸브는 동수위면 보다 흡입관경의 2배 이상 물속에 들어가게 한다.
- ③ 토출측 수평판은 상향구배로 배관한다.
- ④ 흡입양정은 되도록 길게 한다.

59. 배관지지 장치에서 수직방향 변위가 없는 곳에 사용되는 행거는 어느 것인가?

- ① 리지드 행거
- ② 콘스탄트 행거

③ 가이드 행거

④ 스프링 행거

60. 사이편 작용이나 부압으로부터 트랩의 '봉수'를 보호하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 통기관
- ② 공기실
- ③ 볼밸브
- ④ 오리피스

4과목 : 전기제어공학

61. 부하 증대에 따라 속도가 오히려 증대되는 특성을 갖는 직류전동기의 종류는?

- ① 타여자전동기
- ② 분권전동기
- ③ 가동복권전동기
- ④ 차동복권전동기

62. 농형 유도전동기의 기동법이 아닌 것은?

- ① 전전압기동법
- ② 기동보상기법
- ③ Y-△기동법
- ④ 2차저항법

63. 자동 제어계의 출력 신호를 무엇이라 하는가?

- ① 동작신호
- ② 조작량
- ③ 제어량
- ④ 제어 편차

64. 센서를 변위센서, 속도센서, 열센서, 광센서로 분류하였다. 분류방법으로 알맞은 것은?

- ① 계측의 대상
- ② 계측의 형태
- ③ 소자의 재료
- ④ 변환의 원리

65. 정상편차를 없애고, 응답속도를 빠르게 한 동작은?

- ① 비례동작
- ② 비례적분동작
- ③ 비례미분동작
- ④ 비례적분미분동작

66. 컴퓨터실의 온도를 항상 18℃로 유지하기 위하여 자동 냉난방기를 설치하였다. 이 자동 냉난방기의 제어는?

- ① 정치제어
- ② 추종제어
- ③ 비율제어
- ④ 서보제어

67. 전기로의 온도를 1000℃로 일정하게 유지시키기 위하여 열전온도계의 지시값을 보면서 전압조정기로 전기로에 대한 인가전압을 조절하는 장치가 있다. 이 경우 열전온도계는 다음 중 어느 것에 해당 되는가?

- ① 조작부
- ② 검출부
- ③ 제어량
- ④ 조작량

68. $i(t) = 141.4\sin\omega t$ [A]의 실효값은 몇 [A]인가?

- ① 81.6
- ② 100
- ③ 173.2
- ④ 200

69. 3상 평형부하의 전압이 100[V]이고, 전류가 10[A]이다. 역률이 0.8이면 이 때의 소비전력은 약 몇 [W]인가?

- ① 1386
- ② 1732
- ③ 2100
- ④ 2430

70. 시퀀스제어에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

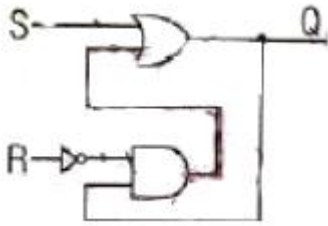
- ① 미리 정해진 순서에 의해 제어된다.
- ② 일정한 논리에 의해 정해진 순서에 의해 제어된다.
- ③ 조합논리회로로 사용된다.

① 입력과 출력을 비교하는 장치가 필수적이다.

71. 전동기의 절연 및 절연내력 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

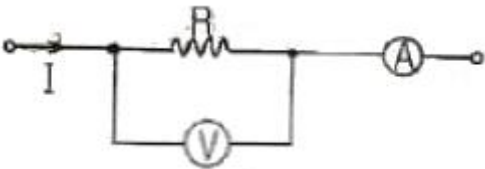
- ① 보통 온도상승시험 직후에 실시한다.
- ② 500V메거 또는 1000V메거로 절연저항을 측정한다.
- ③ 절연내력시험은 보통 전동기를 운전하지 않은 상태에서 실시한다.
- ④ 계기가 일정한 지시를 가리키는데 시간이 걸릴수도 있다.

72. 회로에서 세트입력(S), 리셋입력(R), 출력(Q)의 진리표에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (단, L은 Low, H는 High이다.)



- ① S는 L, R은 H일 때 Q는 L로 된다.
- ② S는 H, R은 L일 때 Q는 H로 된다.
- ③ S는 L, R은 L일 때 Q는 L로 된다.
- ④ S는 H, R은 H일 때 Q는 L로 된다.

73. 그림과 같이 저항 R을 전류계와 내부저항 20[Ω]인 전압계로 측정하니 15[A]와 30[V]이었다. 저항 R은 몇 [Ω]인가?



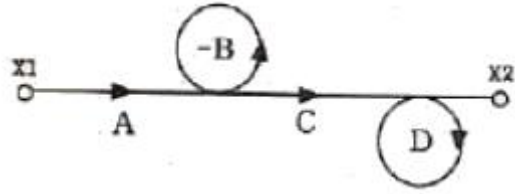
- ① 1.54
- ② 1.86
- ③ 2.22
- ④ 2.78

74. 그림과 같은 계전기 접점회로의 논리식은?



- ① $(\bar{A}+B) \cdot (C+\bar{D})$
- ② $(\bar{A}+\bar{B}) \cdot (C+D)$
- ③ $(A+B) \cdot (C+D)$
- ④ $(A+B) \cdot (\bar{C}+\bar{D})$

75. 그림과 같은 신호 흐름 선도에서 $\frac{X2}{X1}$ 를 구하면?



- ① $\frac{AC}{(1+B)(1-C)}$
- ② $\frac{AC}{(1-B)(1+D)}$
- ③ $\frac{AC}{(1-B)(1-D)}$
- ④ $\frac{AC}{(1+B)(1-D)}$

76. 다음 기동 토크가 가장 큰 단상 유도전동기는?

- ① 분상기동형
- ② 반발기동형
- ③ 반발유동형
- ④ 콘덴서기동형

77. 플레밍(Fleming)의 오른손 법칙에 따라 기전력이 발생하는 원리를 이용한 기기는?

- ① 교류 발전기
- ② 교류 전동기
- ③ 교류 정류기
- ④ 교류 용접기

78. PLC제어의 특징이 아닌 것은?

- ① 제어시스템의 확장이 용이하다.
- ② 유지보수가 용이하다.
- ③ 소형화가 가능하다.
- ④ 부품간의 배선에 의해 로직이 결정된다.

79. 어떤 도체의 단면을 1시간에 7200[C]의 전기량이 이동했다고 하면 전류는 몇 [A]인가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

80. 물체의 위치, 방위, 자세 등의 기계적 변위를 제어량으로 해서 목표값의 임의의 변화에 추종하도록 구성된 제어계는?

- ① 공정 제어
- ② 정치 제어
- ③ 프로그램 제어
- ④ 추종 제어

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	①	②	④	①	①	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	②	③	①	②	①	①	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	②	①	④	④	③	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	①	③	①	③	②	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	④	④	①	④	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	②	③	④	①	④	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	③	①	④	①	②	②	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	③	③	④	②	①	④	②	④